Riassunto per l'Orale

Istruttori FIN 2025

Qui ho riportato la maggior parte dei concetti che *potrebbe* chiedere all'esame orale, cose che Elia ha sottolineato durante le lezioni e il ripasso finale. Buon studio.

Indice

1 Cultura dell'acqua **4**
- 1.1 I Quattro Saperi dell'Istruttore . . . 5
- 1.2 Regole per la comunicazione . . . 5
- 1.3 I due concetti chiave . . . 5
- 1.4 Fase Sensibile . . . 5
- 1.5 Proprietà dell'acqua . . . 6
  - 1.5.1 Resistenza dell'acqua . . . 6
  - 1.5.2 Spinta idrostatica . . . 6

2 Teoria del movimento **7**
- 2.1 Capacità coordinative . . . 7
  - 2.1.1 Capacità coordinative generali . . . 7
  - 2.1.2 Capacità coordinative speciali . . . 7
- 2.2 Capacità condizionali . . . 8
- 2.3 Mobilità articolare . . . 8
- 2.4 Fattori della prestazione . . . 8
- 2.5 Analizzatori . . . 8
- 2.6 Sviluppo del bambino e schema corporeo . . . 9
  - 2.6.1 Turgor e Proceritas . . . 9
- 2.7 Disabilità . . . 9

3 Elementi di Primo Soccorso **9**
- 3.1 Regole generali . . . 9
- 3.2 Disturbi della coscienza . . . 10
- 3.3 Epilessia . . . 10
- 3.4 Emorragie . . . 10
- 3.5 Lesioni muscolari — RICE (prime 48h) . . . 10
- 3.6 Lussazione . . . 11
- 3.7 Fratture . . . 11
- 3.8 BLS — Basic Life Support . . . 11
- 3.9 Ostruzione vie aeree — Manovra di Heimlich . . . 11

4 Il Corpo Umano **11**
- 4.1 Cellula: strutture chiave . . . 11
- 4.2 Quattro sistemi connessi con il movimento . . . 12
- 4.3 Riserve energetiche . . . 12
- 4.4 Tre meccanismi energetici . . . 12

4.5 Sistema nervoso . . . 12
4.6 Apparato respiratorio . . . 13
4.7 Apparato cardiocircolatorio . . . 14
4.7.1 Quattro valvole cardiache . . . 14
4.7.2 Parametri cardiaci . . . 15
4.8 Apparato locomotore . . . 15
4.9 Struttura e contrazione muscolare . . . 16
4.10 Leve nel corpo umano . . . 16
4.11 Tipi di contrazione . . . 16

5 Psicopedagogia 16
5.1 Comunicazione . . . 16
5.2 Intelligenza emotiva . . . 17
5.3 Apprendimento . . . 17
5.4 Autostima . . . 18
5.5 Gestione del gruppo . . . 18
5.6 Fasce d'età . . . 18
5.6.1 Adolescente . . . 18
5.6.2 Adulto e anziano . . . 19

6 Le 4 nuotate fondamentali 19
6.1 Stile libero . . . 19
6.2 Dorso . . . 19
6.3 La delfinizzazione . . . 19
6.4 Rana . . . 20
6.5 Farfalla . . . 20
6.6 Riepilogo comparativo . . . 20

7 Pallanuoto in Corsia 21
7.1 Perché la pallanuoto in corsia . . . 21
7.2 Schema corporeo e schema motorio . . . 21
7.3 Fondamentali senza palla . . . 21
7.3.1 Apprendimento della bicicletta . . . 21
7.4 Fondamentali con palla . . . 21
7.5 Dalla tecnica al comportamento tattico . . . 21

8 Nuoto Artistico in Corsia 22
8.1 Elementi costitutivi . . . 22
8.2 La bicicletta nel nuoto artistico . . . 22
8.3 Le remate (*sculling*) . . . 22
8.4 Posizioni fondamentali . . . 23

9 Nuoto per Salvamento in Corsia 23
9.1 Tecniche specifiche . . . 23
9.2 Apparecchiature . . . 24
9.3 Percorso formativo . . . 24
9.4 Fondamentali di trasporto . . . 24

10 Attività per Gestanti 24

11 Attività Neonatale 25

12 Attività Prescolare **25**
13 Attività per Persone con Disabilità **26**
14 Attività per Adulti e Terza/Quarta Età **26**
15 Fitness in Acqua **27**

Cultura dell'acqua

Scuola nuoto $\neq$ **Scuola di abilità acquatiche** $\rightarrow$ educare all'acqua attraverso l'acqua.

Perché andare in piscina? Non per imparare a nuotare, ma per acquisire determinate abilità per imparare a stare ***bene*** in acqua.

Sviluppo della personalità nelle sue diverse aree:

Morfologico-funzionale

- Sviluppa strutture anatomiche, fisiologiche, biochimiche
- Previene difetti posturali e senso-motori
- Migliora percezione e consapevolezza ambientale

Intellettivo-cognitiva

- Stimola SNC (cervello, cervelletto, tronco spinale)
- Migliora senso-percezione e immagine corporea
- Migliora prestazioni scolastiche e funzionamento quotidiano

Affettivo-emotiva

- Occasione di socializzazione (vita sempre più strutturata, pochi coetanei)
- Previene squilibri affettivi e complessi
- Sviluppa autostima, percezione di sé, desiderio di autonomia

Sociale

- Sviluppa senso di appartenenza
- Insegna rispetto regole e fiducia nella loro applicazione
- Sviluppa spirito di collaborazione ed emulazione
- Favorisce apprendimento cooperativo

I Quattro Saperi dell'Istruttore

Sapere	Descrizione
Sapere	Conoscenze teoriche legate al proprio ruolo: poche ma da avere ben chiare
Saper fare	Capacità pratica di riprodurre le tecniche richieste agli allievi e di intervenire in caso di necessità
Saper far fare	Comunicazione adeguata all'età e al grado di comprensione degli allievi per metterli in condizione di ottenere i risultati prefissati
Saper essere	Consapevolezza del proprio ruolo; essere ottimi osservatori e ascoltatori degli allievi per comprenderne le esigenze e trovare le soluzioni più adeguate per ciascuno

Regole per la comunicazione

1. **Non si può non comunicare:** comunicazione e atteggiamenti assunti sono messaggi chiari agli allievi.
2. **Il messaggio è sempre quello che arriva, non quello che parte**: se gli allievi non eseguono correttamente un esercizio, il problema non è che hanno capito male, ma che il linguaggio, il tono o la postura dell'istruttore non erano adeguati alle loro capacità di comprensione in quel momento.

I due concetti chiave

Multilateralità

La **multilateralità** è la necessità di diversificare al massimo le esperienze motorie. Si sviluppa in due direzioni:

- **Orizzontale**: fornire agli allievi il maggior numero possibile di esperienze motorie per stimolare il sistema nervoso centrale a trovare sempre strade e soluzioni differenti a qualsiasi tipo di problema motorio.
- **Verticale**: varie condizioni di **velocità, ritmo e ampiezza** di movimento.

Sensopercezione

La **senso percezione** è il processo attraverso il quale il corpo percepisce e interpreta le informazioni che l'ambiente fornisce attraverso i cinque sensi, le integra e le traduce in movimento. Equivale alla consapevolezza della posizione del proprio corpo nell'acqua e del modo in cui l'acqua reagisce al movimento.

Fase Sensibile

Il periodo tra i **6 e 14 anni** circa → **fase sensibile dello sviluppo coordinativo**. Il sistema nervoso e l'apparato muscolo-scheletrico sono in una fase di sviluppo che permette

l'acquisizione ottimale di nuove competenze motorie.

- Sviluppo delle capacità coordinative attorno ai **6–12 anni**.
- **Pre-adolescenza e pubertà in poi**: inizio del lavoro significativo sulle capacità condizionali.

Figura 1: Fase sensibile dello sviluppo coordinativo

Proprietà dell'acqua

Resistenza dell'acqua

- **800 volte superiore** a quella dell'aria
- Muoversi con efficacia → **ridurre le resistenze** e aumentare le propulsioni
- Resistenza è **progressiva**: aumenta con il quadrato della velocità → posizione del corpo fondamentale

Spinta idrostatica

Unico elemento utile al movimento in acqua. **Principio di Archimede** → un corpo immerso in un liquido riceve una spinta verso l'alto proporzionale alla quantità di liquido spostato.

Conseguenze:

- Spinta idrostatica massima → **posizione orizzontale** del corpo.
- **Rilassare la muscolatura** per distendere il peso del corpo sulla porzione di acqua più ampia possibile.

Teoria del movimento

Le capacità motorie sono i presupposti delle azioni motorie — le potenzialità di un individuo. Si dividono in **coordinative**, **condizionali** e **mobilità articolare**.

Capacità coordinative

Sono legate al **sistema nervoso** — lato cognitivo del movimento. Divise in **generali** e **speciali**.

Capacità coordinative generali

Sono tre:

1. **Capacità di apprendimento**: prima imparo il movimento.
   (a) **Coordinazione grezza**: prima esecuzione imperfetta, migliora ripetendo correttamente il movimento.
   (b) **Coordinazione fine**: il movimento diventa sempre più dettagliato, preciso, efficace.
   (c) **Disponibilità variabile**: ultima fase, il movimento viene ulteriormente affinato e può essere eseguito in qualsiasi condizione.
2. **Capacità di controllo**: precisione esecutiva di una determinata abilità.
3. **Capacità di adattamento e trasformazione**: adattare il movimento alle diverse situazioni.

Capacità coordinative speciali

Tipo	Descrizione
Ritmo	Scelta temporale degli impulsi per realizzare in modo adeguato un'azione finalizzata
Reazione	Elaborazione rapida dello stimolo percettivo ⇒ velocità di trasmissione degli organi recettori
Equilibrio	Mantenere postura utile all'azione (vestibolare)
Orientamento	Mantenere il giusto rapporto con il campo d'azione e i riferimenti spaziali
Combinazione motoria	Coordinazione di più movimenti
Differenziazione cinestesica	Dosare forza per massima efficacia
Anticipazione motoria	Previsione, pre-costituzione dell'azione successiva
Fantasia motoria	Usare abilità apprese per risolvere un problema motorio

Capacità condizionali

1. **Forza**: capacità di vincere, opporsi a una resistenza con un impegno tensivo del muscolo.
   (a) **Forza massimale**: massima tensione volontaria (si allena dai 16–17 anni).
   (b) **Forza resistente**: dipendente da sistema muscolare e apparati cardio-circolatorio. Forza che si protrae nel tempo (da 11–12 anni).
   (c) **Forza veloce**: intensità elevata nel minor tempo possibile (da 8 anni, per maggior presenza di fibre bianche).
2. **Resistenza**: capacità di sopportare o prolungare per il maggior tempo possibile uno sforzo.
   - Motivazione — Efficacia del gesto — Ritmo
3. **Velocità**: eseguire un gesto nel minor tempo possibile. Legata a: fattori psicologici, fattori nervosi, quantità di fibre bianche, corretta tecnica del gesto motorio.

Ordine corretto di stimolazione: **velocità** → **forza** → **resistenza**.

Il bambino ha fibre muscolari **bianche** (veloci) in prevalenza, che con l'età si trasformano in **rosse** (resistenti). La fase sensibile della velocità è la più precoce: 6–8 anni.

La forza in acqua è già stimolata dalla densità (**800× superiore all'aria**). Importante anche negli anziani per prevenire la **sarcopenia**.

Mobilità articolare

Capacità intermedia con forte componente ereditaria. Per le fasce di età della scuola nuoto non è necessario un lavoro specifico: gli esercizi del nuoto richiedono già una grande ampiezza di movimento.

Fattori della prestazione

La prestazione è l'esito misurabile di un'azione sportiva completa. Dipende da 4 fattori:

- **Costituzione**: massa corporea, segmenti corporei, mobilità articolare.
- **Condizione**: sviluppo delle capacità condizionali (grandi apparati: muscolo-scheletrico, cardio-circolatorio).
- **Coordinazione**: controllo e regolazione del movimento.
- **Controllo**: processi emotivi, cognitivi e motivazionali.

Analizzatori

La sensopercezione è legata agli **analizzatori**: strutture funzionali che selezionano, codificano e trasmettono stimoli al sistema nervoso.

- **Esterocettori**: acustico, ottico, tattile.

- **Propriocettori**:
  - **Cinestesico**: fusi neuromuscolari e organi tendinei → informazioni relative al movimento.
  - **Vestibolare**: nell'orecchio interno, segnali legati ai movimenti nello spazio.

Regola base dell'insegnamento: **globale prima, analitico dopo. Sempre.**

Sviluppo del bambino e schema corporeo

Nella fascia prescolare (3–4 anni) si costruisce lo **schema corporeo** — la consapevolezza di avere un corpo. A 5–6 anni di solito è già consolidato.

Dopodiché vengono gli **schemi motori di base terrestri**: camminare, correre, saltare, arrampicarsi, lanciare, rotolare. In acqua questi schemi diventano più difficili ma vanno comunque stimolati.

Le **abilità** si costruiscono combinando più schemi motori. Saltare è uno schema motorio di base; fare un tuffo è un'abilità.

Turgor e Proceritas

- **Turgor**: si allarga (accumula riserve prima di allungarsi).
- **Proceritas**: si allunga.

Schema tipico: piccolo e ciccio → si allunga → verso 8–9 anni si allarga → si allunga ancora → fase post-adolescenziale.

Disabilità

Disabilità motoria e cognitiva/emotiva si trascinano a vicenda. Una disabilità motoria dalla nascita limita le esperienze → ricadute cognitive, relazionali, emotive. Vale anche al contrario. Le difficoltà però si possono recuperare.

Elementi di Primo Soccorso

Regole generali

- Chiamare **112** sempre per primo (omissione di soccorso = reato penale, art. 593 c.p.)
- Non mettere a rischio la propria sicurezza
- Non spostare mai il traumatizzato (rischio paralisi) — eccezione: pericolo di vita immediato
- Non somministrare nulla per bocca
- Indossare **guanti in lattice** in presenza di sangue (epatite B/C, HIV non richiedono certificazione per accedere agli impianti)

Disturbi della coscienza

- **Lipotemia**: malessere passeggero, si risolve da solo.
- **Sincope**: perdita di coscienza con caduta → sollevare gambe ∼30 cm, slacciare indumenti stretti, non somministrare nulla. Se arresto cardiocircolatorio → BLS + DAE.

Epilessia

Interessa il **2% della popolazione** — anche atleti con idoneità agonistica possono essere epilettici.

- Attacco di grande male dura **1–2 minuti**, poi fase di sonno profondo (il soggetto non ricorda nulla).
- **Fare**: posizione laterale di sicurezza, materiale morbido sotto la testa, slacciare indumenti, annotare il tempo, non lasciarlo solo, verificare polso e respiro.
- **Non fare**: non bloccare le scosse, non aprire la bocca con la forza, non usare il cuneo apribocca (responsabilità civile).

Emorragie

Tipo	Caratteristiche
Arteriosa	Rosso vivo, schizzi pulsanti — molto grave
Venosa	Rosso scuro, flusso continuo — più frequente
Capillare	Stilla, si arresta da sola — lieve
Interna esteriorizzata	Da orifizi naturali — **non tamponare**

Esterne: compressione con garze + non rimuovere tampone + bendaggio compressivo + ghiaccio + ospedale.
Interne gravi (trauma addominale, frattura bacino): chiamare 112 subito.

Lesioni muscolari — RICE (prime 48h)

Lettera	Significato
R	*Rest* — riposo immediato
I	*Ice* — ghiaccio
C	*Compression* — bendaggio compressivo
E	*Elevation* — arto sollevato

Ghiaccio: 20 min ogni 2–4h per 3–4 giorni. Massaggi solo dopo **una settimana**. Farmaci = competenza medica.

Lussazione

Perdita permanente del contatto articolare. **Non rimettere a posto** (competenza ortopedica; responsabilità civile). Immobilizzare, ghiaccio, controllare circolo a valle, ospedale.

Fratture

Non spostare il soggetto. Non rimuovere oggetti conficcati (fanno da tappo). Fratture esposte: telino sterile + soluzione fisiologica.

BLS — Basic Life Support

Diagnosi: soggetto non cosciente + assenza di respiro. Ricerca del polso **abolita dal 2005**.

Catena della sopravvivenza:

1. Prevenzione
2. Accesso precoce al 112
3. RCP precoce (compressioni + ventilazioni)
4. Defibrillazione precoce (DAE)
5. Soccorso avanzato con farmaci (solo personale sanitario)

DAE: la macchina decide se scaricare. Il soccorritore garantisce solo la sicurezza. Formula: **"via io, via tu, via tutti"** prima dell'analisi. Obbligatorio per legge in tutti gli impianti sportivi.

Ostruzione vie aeree — Manovra di Heimlich

- **Parziale** (tossisce ancora): incoraggiare a tossire, non intervenire.
- **Totale cosciente**: 5 pacche sulla schiena → se non basta: manovra di Heimlich (spinte dal basso verso l'alto sotto l'arcata costale).
- **Non cosciente**: BLS standard; dopo ogni 30 compressioni verificare se il corpo estraneo è visibile in bocca.

Il Corpo Umano

Cellula: strutture chiave

- **Membrana cellulare**: proteine + fosfolipidi; selettiva — regola cosa entra e cosa esce.
- **Nucleo**: contiene il **DNA**.
- **Mitocondri**: producono **energia**.

- Cellule muscolari: ricche di mitocondri + proteine contrattili (actina, miosina).

Quattro sistemi connessi con il movimento

1. **Sistema nervoso** (centrale + periferico): ordini motori + informazioni dalla periferia.
2. **Apparato respiratorio**: porta O_2 dentro, butta CO_2 fuori.
3. **Apparato cardiocircolatorio**: trasporta O_2 ai tessuti.
4. **Apparato osteoarticolare + muscolare**: eseguono il movimento.

Riserve energetiche

Substrato	Deposito	Dove
Zuccheri	Glicogeno	Fegato e muscolo
Grassi	Tessuto adiposo	Prevalentemente sottocutaneo
Proteine	Nessun deposito	Solo circolanti/strutturali

Tre meccanismi energetici

Meccanismo	Substrato	Note
Anaerobico alattacido	Fosfocreatina + ATP	Rapidissimo, brevissima durata, no acido lattico
Anaerobico lattacido	Zuccheri → acido lattico	Rapido, durata limitata
Aerobico	Grassi/zuccheri + O_2	Predominante a lungo termine; O_2 va rifornito in continuo

Sistema nervoso

SNC: cervello + cervelletto (nella scatola cranica) + midollo spinale (nella colonna vertebrale).

Sistema nervoso periferico:

- **Motoneuroni** (efferenti): SNC → muscoli (ordini di contrazione).
- **Nervi della sensibilità** (afferenti): periferia → cervello (dolore, temperatura, posizione).

Cosciente vs automatico:

- Stimoli alla **corteccia cerebrale** → azioni volontarie.
- Stimoli al **cervelletto** → postura ed equilibrio **automatici**.

Sistema nervoso autonomo (simpatico/parasimpatico):

	Simpatico	Parasimpatico
FC	Aumenta	Diminuisce
Bronchi	Dilata	Contringe
Attivato da	Stress, paura, caffeina, ormoni surrenali	Riposo

Apprendimento motorio: un gesto nuovo deve passare per la coscienza. Una volta memorizzato diventa **semi-automatico**. Il nuoto non è un gesto naturale: va imparato.

Apparato respiratorio

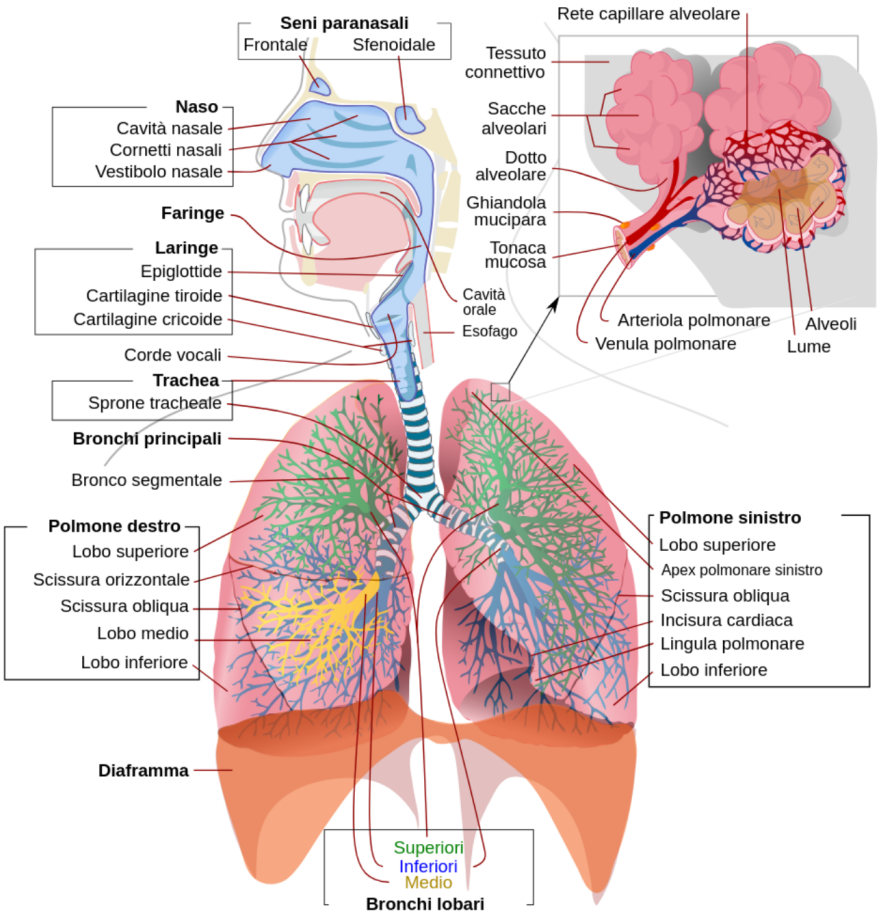

Figura 2: Apparato respiratorio

Percorso dell'aria: **naso/bocca** → **faringe** → **laringe** (corde vocali) → **trachea** (anelli cartilaginei) → **bronchi** → **bronchioli** → **alveoli**.

Negli **alveoli**: O_2 passa dall'aria al sangue; CO_2 passa dal sangue all'aria.

Meccanica:

- **Inspirazione**: diaframma (abbassa) + intercostali (alzano le coste) → pressione negativa → aria entra.
- **Espirazione a riposo**: passiva (rilascio + forza elastica).
- **Espirazione forzata**: muscoli attivi; sforzo massimale: anche muscoli accessori del collo.

Parametri:

	Atti/min	Volume/atto	Totale
Riposo	∼12	∼0,5 L	∼6 L/min
Sforzo max	40–50	fino a 5 L	150+ L/min (∼25× il riposo)

Debito di ossigeno: lavoro anaerobico produce prodotti che richiedono O_2 per essere smaltiti → l'affanno dopo lo sforzo dura più a lungo. La durata dell'affanno è **indicatore di quanto è stato intenso il lavoro anaerobico**.

Apparato cardiocircolatorio

Sistema **chiuso a doppio circuito**. Cuore = 4 cavità: **atri** (dx e sx, ricevono il sangue) e **ventricoli** (dx e sx, pompano il sangue).

Circuito	Percorso	Funzione
Polmonare (piccolo)	Ventricolo dx → polmoni → atrio sx	Ossigenazione
Sistemico (grande)	Ventricolo sx → aorta → tessuti → atrio dx	Distribuzione O_2

Quattro valvole cardiache

Valvola	Posizione
Mitrale (bicuspide)	Atrio sx → ventricolo sx
Tricuspide	Atrio dx → ventricolo dx
Semilunare aortica	Ventricolo sx → aorta
Semilunare polmonare	Ventricolo dx → arteria polmonare

Una valvola lesionata = sangue refluisce = **cuore lavora doppio**.

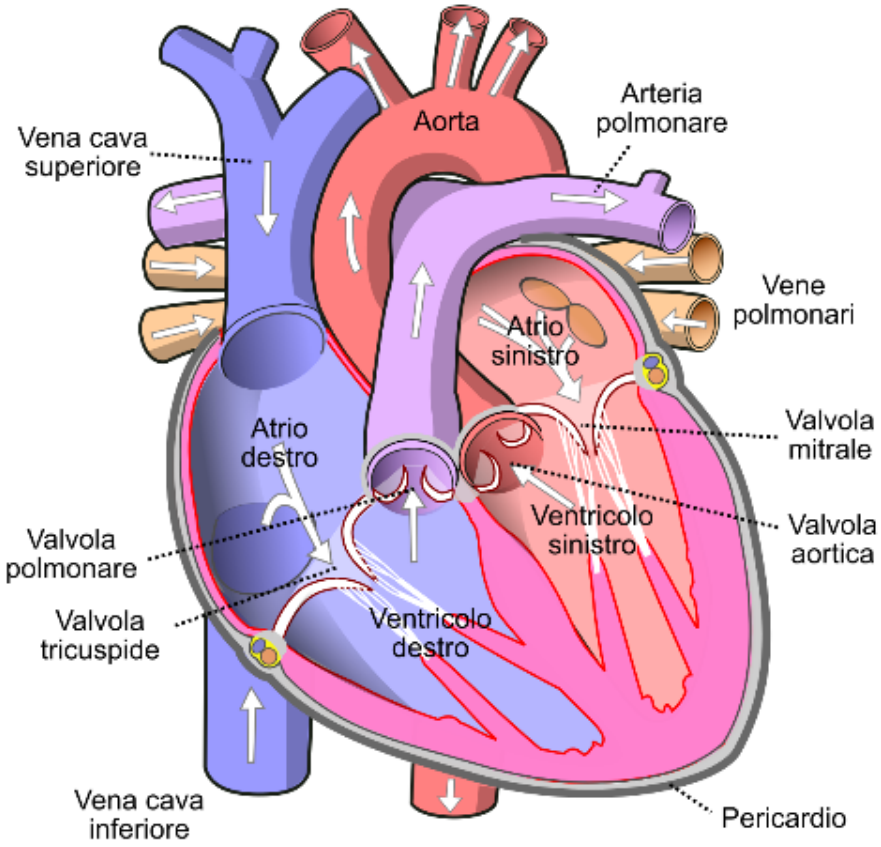

Figura 3: Quattro valvole cardiache

Parametri cardiaci

	Riposo	Sforzo massimale
FC	∼60 bpm	150–200 bpm
Volume sistolico	∼60 cc	∼100 cc
Portata	∼3,6 L/min	15–20 L/min (∼4–5×)

> Il sistema respiratorio aumenta 25×, quello cardiovascolare solo 4–5×: è il cardiovascolare il **fattore limitante** nel trasporto di O_2.

FC massimale = 220 − età. Pulsazioni: arteria **radiale** (polso) o **carotide** (collo). **Pressione normale**: 120/70 mmHg. **Soglia aerobica/anaerobica**: ∼70–80% della FC massimale.

Apparato locomotore

Articolazioni: **fissa** (cranio), **semimobile** (vertebre), **uniplanare** (ginocchio), **multidirezionale** (spalla — massima mobilità, massimi infortuni nei nuotatori).

Struttura e contrazione muscolare

Proteine contrattili: **actina** (filamento sottile) + **miosina** (filamento spesso con ponti crociati).

Catena dello stimolo: cervello → segnale elettrico (motoneurone) → sinapsi chimica → ioni calcio → ATP → ADP + energia → actina scivola su miosina.

Struttura gerarchica: actina+miosina → miofibrille → cellula muscolare → fascio di fibre → muscolo scheletrico.

Muscoli principali della bracciata: **pettorale** e **gran dorsale**.

Leve nel corpo umano

Specie	Caratteristica	Esempio
Seconda	**Vantaggiosa** (poca forza → grande resistenza)	Alzarsi sulle punte dei piedi
Terza	**Svantaggiosa** in forza, vantaggiosa in escursione	Bracciata del nuoto (escursione 1,5–1,8 m)

La **maggior parte delle leve del corpo** sono di **terza specie**.

Tipi di contrazione

Tipo	Cosa fa il muscolo	Esempio
Concentrica	Si contrae e si **accorcia**	Sollevare un peso (bicipite)
Eccentrica	Si contrae ma si **allunga**	Atterraggio dopo un salto
Isometrica	Si contrae, **nessun movimento**	Spingere su una parete fissa

La **eccentrica** è la più stressante — i carichi possono superare la forza massimale concentrica.

Il **nuoto si avvicina all'isocinetico** perché la resistenza dell'acqua smorza accelerazioni e decelerazioni.

Psicopedagogia

Comunicazione

La comunicazione è **bidirezionale**: istruttore e allievo sono al tempo stesso emittenti e riceventi. Principio chiave: **conta ciò che arriva, non ciò che parte**. Il codice **non verbale** (come si dice) pesa più di quello verbale (cosa si dice): postura, tono di voce, sguardo, gestualità.

In piscina ci sono molte barriere (rumore, affollamento): serve una **gestualità condivisa**

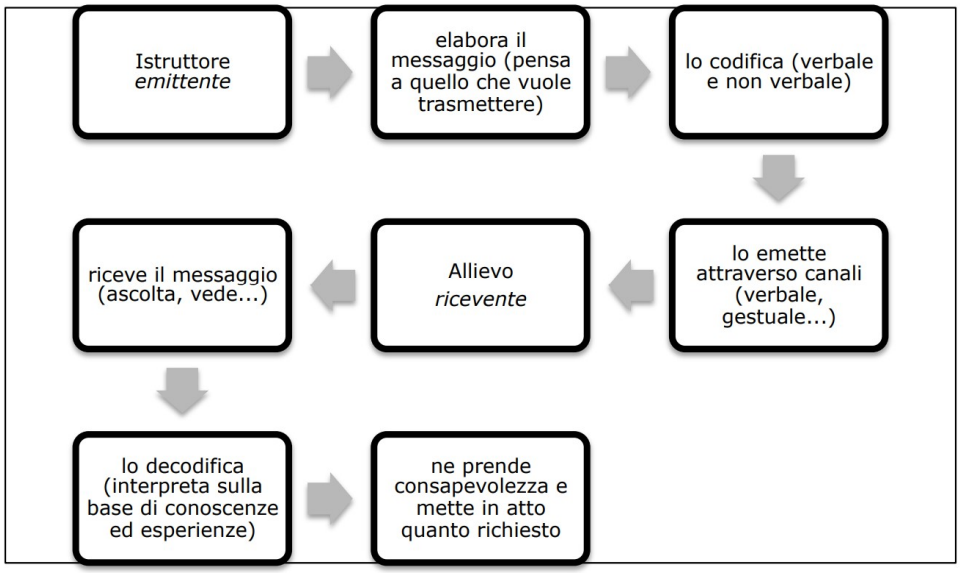

Figura 4: Comunicazione

e **regole di ingaggio** chiare.

Intelligenza emotiva

Introdotta da **Salovey e Mayer (1990)**, resa popolare da **Goleman (1995)**. Cinque ambiti:

1. Riconoscere le proprie emozioni
2. Padroneggiare le proprie emozioni
3. Motivare se stessi
4. Riconoscere le emozioni altrui
5. Utilizzare le competenze sociali

Negli istruttori è fondamentale il punto 4 — capire umore, temperamento e motivazione di ciascun allievo.

Apprendimento

- **Piaget**: ruolo dell'imitazione.
- **Bandura**: *modeling* — apprendimento per osservazione di un modello.
- **Vygotsky**: **zona di sviluppo prossimale** — ciò che il bambino non riesce a fare da solo ma riesce con l'aiuto degli altri. È lì che l'istruttore deve agire.

L'esperienza è la condizione imprescindibile per l'apprendimento.

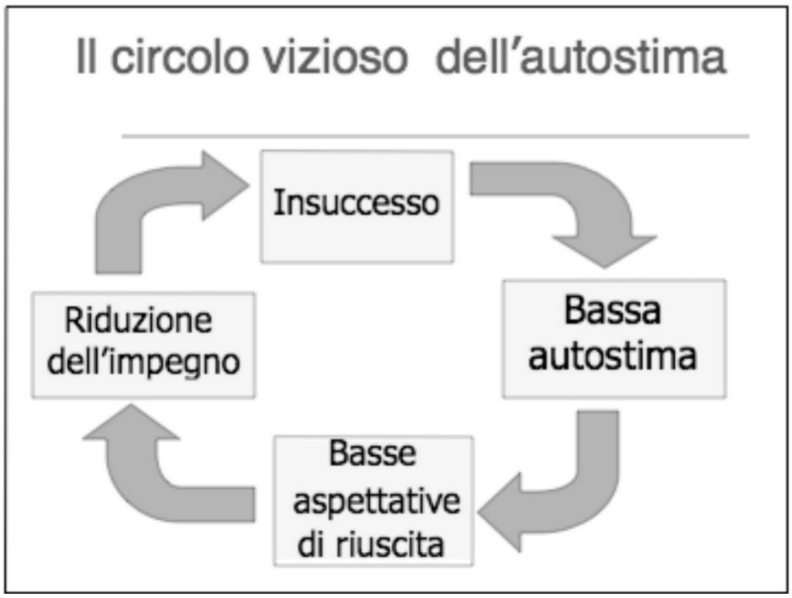

Figura 5: Autostima

Autostima

Interazione tra **sé reale** (ciò che si è) e **sé ideale** (ciò che si vorrebbe essere). Maggiore la discrepanza → minore l'autostima.

L'istruttore deve:

- Sottolineare i successi → rinforza il **senso di autoefficacia**.
- Usare la **critica costruttiva**: criticare sempre il **comportamento**, mai la persona.
- Proporre **obiettivi raggiungibili** con il giusto grado di fatica.
- Incoraggiare il **dialogo interno positivo**: "ce la posso fare".

Gestione del gruppo

Il gruppo è un sistema complesso — non è la somma dei suoi componenti. La conduzione deve essere **intenzionale, sistematica e flessibile**.

Le regole devono essere **poche, chiare e stabili**: clima troppo protettivo → dipendenza; clima lassista → insicurezza.

Fasce d'età

Adolescente

La *proceritas secunda* scatena una **tempesta ormonale** (*vagotonia*): lo schema corporeo diventa **disarmonico e sgraziato**. L'allievo percepisce una perdita di efficacia nella nuotata — causa frequente di abbandono. L'istruttore deve **informarlo e renderlo consapevole** che è temporaneo.

- **Locus of control interno**: l'allievo capisce di poter incidere sui propri risultati.
- **Resilienza**: capacità di affrontare le avversità — lo sport è il contesto ideale per svilupparla.

Adulto e anziano

I cambiamenti fisiologici sono reali ma **non sono patologia**. L'esercizio fisico stimola la produzione di **beta-endorfine** (tolleranza al dolore, riduzione ansia, benessere). Il pensionamento è un momento di rischio sociale: il gruppo sportivo è un antidoto.

Socializzazione trasversale: favorire l'integrazione tra fasce d'età diverse.

Le 4 nuotate fondamentali

Il modello prestativo serve per leggere il gesto dell'allievo e capire dove si discosta dall'ideale.

Continuità, **ampiezza** e **traiettoria** (mani vicino al corpo) sono i tre parametri trasversali a tutti gli stili. La spinta finale va sempre in forte accelerazione crescente. Ascella aperta nella presa, sempre.

Stile libero

Asimmetrico, alto rendimento meccanico, con rollio (parte dai fianchi, la testa rimane in asse). Tollera gli errori coordinativi nelle fasi iniziali — da proporre per primo.

Passata subacquea: appoggio/presa → trazione → spinta in forte accelerazione → recupero (inizia già nella spinta finale). Recupero aereo a gomito alto.

Gambe: fase discendente attiva (frustata veloce), ascendente passiva. 6 colpi per ciclo di bracciata. Funzione principale: galleggiamento e stabilità, non propulsione.

Respirazione laterale, collegata al rollio — la testa ruota, non si solleva.

Dorso

Asimmetrico come il crawl, ma supino. Rollio presente. La fase subacquea è fuori dal campo visivo: il nuotatore si affida al senso cinestesico — l'istruttore deve diventare i suoi occhi.

Mano in acqua col mignolo, ascella aperta. Spinta verso il basso in forte accelerazione. Respirazione dalla bocca.

La delfinizzazione

Base per rana e farfalla. L'onda parte dal **torace**, non dalle gambe. Si trasmette in sequenza: testa → torace → gambe. Si può proporre fin dall'inizio della scuola nuoto.

Rana

Simmetrica, basso rendimento meccanico, altissima valenza coordinativa — seconda parte della scuola nuoto. Non tollera errori di coordinazione. Le gambe danno circa il 50% della propulsione: è l'unico stile in cui le gambe fanno almeno quanto le braccia.

Braccia: movimento **circolare** e **simultaneo**, sempre nel campo visivo. **Nessuna fase di spinta nelle braccia**.

Gambe:

1. Flessione (tallone verso il sedere, ginocchia strette)
2. **Extra-rotazione dei piedi** — i piedi devono essere più larghi delle ginocchia, mai il contrario
3. Frustata verso dietro-basso in accelerazione progressiva: **piano** → **FORTE**

La rana richiede manipolazione diretta dell'allievo con resistenza. Ritmica: **braccia** → **respirazione** → **gambe** → **scivolo**. Respirazione frontale, testa avanti-alto, collo lungo.

Farfalla

Simmetrica, coordinazione sopra tutto il resto. Alla fine del percorso.

Due colpi di gambe per ciclo: il primo (braccia in avanti, streamline) è propulsivo; il secondo (braccia ai fianchi) è stabilizzante. Continuità assoluta nelle braccia. Respirazione avanti-alto.

Riepilogo comparativo

	Stile lib.	**Dorso**	**Rana**	**Farfalla**
Tipo	Asimmetrica	Asimmetrica	Simmetrica	Simmetrica
Posizione	Prona	Supina	Prona	Prona
Rollio	Sì	Sì	No	No
Gambe	6 colpi/ciclo	Alternati	Extra-ruotata	2 colpi/ciclo
Spinta braccia	Sì	Sì	No (∼50% gambe)	Sì
Tolleranza errori	Alta	Alta	Bassa	Bassa
Quando si insegna	Inizio	Inizio	Seconda parte	Fine
Respirazione	Laterale	Bocca	Frontale	Avanti-alto

Nota

Da questo punto in poi, le sezioni riguardano argomenti considerati meno rilevanti per l'esame orale.

Pallanuoto in Corsia

Perché la pallanuoto in corsia

- Diversificare le stimolazioni motorie (contrasta l'abbandono)
- Ottimizzare gli spazi acqua negli orari pomeridiani
- Avviare i ragazzi alla pallanuoto in modo graduale
- Lavorare sui fondamentali tecnici senza campo completo

Schema corporeo e schema motorio

Schema corporeo: immagine del sé nello spazio. **Schema motorio**: mappa precisa dei muscoli da contrarre e rilassare per eseguire un gesto.

Coordinazione = *esatta esecuzione di una esatta immagine motoria* (def. Calabrese, ISEF Roma).

> "Non esistono bambini scoordinati, ma bambini che non hanno maturato la giusta quantità e qualità di esperienze motorie." (Calabrese)

Fondamentali senza palla

Nuotate orizzontali testa alta: *front crawl head-up*, *backstroke head-up*, *druggio* (traiettoria obliqua).

Nuotate verticali: gambe a **bicicletta** (*eggbeater kick*), braccia a pressione, verticalità, salti, scivolamenti.

La pallanuoto alterna ∼50% in orizzontale e ∼50% in verticale.

Apprendimento della bicicletta

1. Addossato alla parete (condizioni controllate)
2. Con braccioli (concentrarsi sulle gambe)
3. Braccia a pressione + gambe bicicletta → postura tipica del pallanuotista

Fondamentali con palla

Presa e tenuta in verticale, palleggio, passaggio, tiro (verticale, orizzontale, *a schizzo*, *colonnello*).

La palla non si tocca con l'avambraccio — va spinta dall'**onda creata dal viso**.

Dalla tecnica al comportamento tattico

1. Analitico senza avversario
2. Con avversario

3. Con palla
4. Con porta (finalizzazione)

L'1 contro 1 è il fondamentale tattico più importante. Regola dei 3 secondi: il giocatore ha 3" per passare la palla.

	Amatoriale	Agonistico
Allenamenti/settimana	2 + domeniche	Da 4 fino a giornaliero
Campionato	Tornei FIN amatoriali	U12/U14 (regionale), U16 (nazionale)

Nuoto Artistico in Corsia

Tre identità: **natatoria** (le nuotate sono il presupposto), **tecnico-compositoria**, **artistico-espressiva**. Prima edizione olimpica: **1984, Los Angeles**.

Elementi costitutivi

1. **Nuotate**: stile libero, dorso, rana, delfino, stile sul fianco, bicicletta.
2. **Bracciate, gambate e remate**: sostengono e spostano il corpo.
3. **Posizioni fondamentali**: normate dal regolamento.
4. **Movimenti**: collegano le posizioni — massima lentezza, precisione, controllo.
5. **Figure obbligatorie**: combinano posizioni e movimenti.

Esercizi obbligatori: costume nero, cuffia bianca, nessuna musica. Criteri: **massima lentezza — massima estensione — massima tenuta — massima precisione**.

La bicicletta nel nuoto artistico

Parametro	Pallanuoto	Nuoto Artistico
Frequenza	Normale	Più elevata
Estensione gamba	Completa	Mai completa

Le remate (*sculling*)

La direzione dipende dall'**angolo del polso**.

Tipo	Posizione mano	Effetto (braccia ai fianchi)
Stazionaria	Neutra	Solo sostegno, nessuno spostamento
Verso la testa	Flessione dorsale (dita verso l'alto)	Spostamento verso la testa
Verso i piedi	Flessione palmare (dita verso il fondo)	Spostamento verso i piedi

Con braccia sopra la testa la logica si inverte: flessione dorsale = verso i piedi; flessione palmare = verso la testa.

Posizioni fondamentali

- **Galleggiamento sul dorso** (*back layout*): corpo in massima estensione e tenuta. Base di tutto.
- **Tube / semiflessa**: cosce perpendicolari alla superficie, gambe flesse a 90ř sulle cosce.
- **Tuck**: massima raccolta — fronte a contatto con le ginocchia.
- **Vela**: una gamba flessa, piede sulla parte interna dell'altra gamba al ginocchio.
- **Gamba di balletto**: una gamba elevata perpendicolare alla superficie. Simbolo della disciplina.

Respirazione: apnea inspiratoria → più galleggiamento; apnea espiratoria → meno galleggiamento.

Nuoto per Salvamento in Corsia

Quinta disciplina FIN, non ancora olimpica. Gare in **piscina** e in **mare**.

Tecniche specifiche

Tecnica	Caratteristiche
Crawl testa alta	Capo sollevato per la visione in acqua
Over (*overarm side stroke*)	Corpo inclinato; braccio profondo in trazione, superficiale in spinta
Trudgeon	Gambe a **forbice simmetrica** (non alternata); braccia come crawl
Rana rovesciata	Con o senza braccia; associabile al dorso

Apparecchiature

Attrezzo	Uso
Manichino	Attrezzo principale; si riempie/svuota d'acqua per variare il galleggiamento
Ostacoli	Il nuotatore si immerge sotto a **70 cm** di profondità
Torpedo	Banda galleggiante per trasportare il manichino
Pinne	Specifiche del salvamento

Percorso formativo

SaNuotare 1 (dal 4ř livello): lezioni bisettimanali. Obiettivi: 25m rana, 25m farfalla, crono in dorso e crawl, subacqua nei quattro stili (**la subacqua è considerata il quinto stile**), tuffo del salvamento.

SaNuotare 2 (dal 5ř livello): 4–5 sedute/settimana. A **16 anni** dà accesso al corso di **assistente bagnante**.

Fondamentali di trasporto

Presa	Quando
Presa ascellare	Soggetto cosciente/collaborativo
Presa al capo	Soggetto non cosciente
Mezza Nelson / Nelson	Emergenza

Attività per Gestanti

La gravidanza è un **fatto fisiologico**, non una malattia. Metodica con validazione scientifica dal **1990**.

L'acqua agisce come una **calza elastica**: la pressione idrostatica comprime i liquidi extravascolari. Effetti: ritorno venoso **+60%**, riduzione del peso addominale, stabilità della temperatura, aumento della diuresi.

Lavoro in **modalità aerobica**, posizione prevalentemente **verticale**, FC target **∼140 bpm**.

Disturbo	Indicazione
Lombalgia	Allungamento vertebrale; vietati addominali e gambe tese
Edemi / varici	L'acqua è **terapia** (indicata dall'angiologo)
Perdite vaginali di sangue	**Sospendere subito**
Ipertensione	**Sconsigliata**
Crescita fetale compromessa	**Interrompere**
Diabete materno	Consentita e ottimale; coordinare con il diabetologo

Certificato: **ginecologo** (non medico curante). Può iniziare a qualsiasi epoca gestazionale.

Attività Neonatale

Termine corretto: **acquaticità per neonati**. Iniziare intorno ai **3 mesi**, dopo le prime vaccinazioni, su indicazione del **neonatologo**.

Diving reflex: l'acqua a contatto con le zone periorali/perinasali attiva un **riflesso vagale** che arresta la respirazione. Scompare gradualmente; si trasforma poi in apnea volontaria.

Tipo	Contenuto
Educazione all'acqua	Adattamento all'ambiente; galleggiamenti, scivolamenti, spostamenti
Educazione attraverso l'acqua	Sviluppo cognitivo, affettivo, motorio, relazionale

Fasi: **3–10 mesi** (presa cubito-palmare, base sicura costante) → **10–18 mesi** (apnea volontaria, *gioco euristico*) → **24–36 mesi** (base sicura si sposta al bordo vasca).

Parametro	Valore
Temperatura acqua	**30°C**
Temperatura aria	**26–27°C**
Durata lezione	**45 min** (5–10' termoregolazione + 30' gioco + 5' libero)

Baby-talking: tono alto, ritmo lento, musicalità. La **prima esperienza in piscina è indelebile**. Principio guida: **benessere e felicità**.

Attività Prescolare

Fascia **3–6 anni**. Il bambino deve **divertirsi**: un corso inadatto è deleterio.

A **5 anni e mezzo** inizia l'**età d'oro della motricità**: equilibrio ottimo, destrezza, pensiero intuitivo, collaborazione.

Struttura: lezione **30–40 min**, rapporto **1 a 6**, istruttore **in acqua** per tutta la lezione.

Tre elementi chiave: **gioco** (strumento serio, non passatempo), **fabulazione** (creare storie attorno all'esercizio), **imitazione** (apprendimento per osservazione).

Cinque paure dei primi cinque anni: perdita del contatto fisico, paura dell'estraneo, della separazione, dell'annegamento, della morte. Non deridere né compiangere: sostenere e accompagnare.

Attività per Persone con Disabilità

Il 10% della popolazione mondiale (OMS 2011) ha una forma di disabilità.

Modello ICF (2001): non più menomazione/disabilità/handicap, ma **abilità residue**, **partecipazione**, **fattore ambientale**. **L'etichetta non è la persona.**

Tre effetti terapeutici dell'acqua: **galleggiamento** (libertà di movimento), **pressione idrostatica** (effetto massaggiante), **resistenza all'avanzamento** (ricalibrare la coordinazione).

Comunicazione e manipolazione: soggetti autistici → "tu" non "noi"; ciechi → descrizione dettagliata dell'ambiente; non verbali → parlare normalmente. Manipolazione sempre preceduta da spiegazione verbale.

Progressione: **corpo di attenzione** → **corpo di intenzione** → **corpo di relazione**. L'obiettivo finale è l'**autonomia nella vita terrestre**.

Attività per Adulti e Terza/Quarta Età

In Italia quasi il **50%** delle attività in piscina è rivolto ad adulti/anziani.

Speranza di vita: uomini **80 anni**, donne **83 anni**. Speranza di vita *in buona salute*: **∼58–59 anni**. Timore principale degli anziani: la **dipendenza**, non la morte.

Tre aree di prevenzione (loop): **metabolica** (alimentazione), **strutturale** (esami periodici), **motoria** (attività varia e continuativa).

	Adulti (30–65)	**Over 65**
Obiettivo	Tecnico (migliorare la nuotata)	**Autostima** (sentirsi attivi)
Continuità	Discontinua	Alta fedeltà
Feedback	Tecnico	Emotivo-motivazionale
Puntualità	Non sempre precisi	Arrivano in anticipo

Nuoto Master: ∼10.000 partecipanti agli ultimi europei a Riccione. In crescita costante.

Fitness in Acqua

Fitness nasce come concetto nel **1978 (Alma-Ata)**: salute = stato di **completo benessere fisico e psicologico**, non solo assenza di malattia.

∼**42%** degli utenti di una piscina sono adulti; il fitness in acqua copre l'**11%** circa.

	Aqua Fitness	**Aqua Training**
Ritmo	Moderato	Alta intensità
Struttura	Libera	Serie, recuperi, intervalli definiti
Utenza	Benessere generale, anziani	Chi vuole allenarsi in senso proprio

L'acqua è **800**× più densa dell'aria. Variare la forma del corpo basta per modulare lo sforzo — non servono pesi.

Struttura completa: **15' ginnastica a secco + doccia + 40–45' in acqua ≈ 70 minuti totali**.

Fascia	**Proposta**
Bambini	Circuiti colorati e ludici
Ragazzi/Teenager	Schemi motori, mobilità, coordinazione
Adulti	Prevenzione, mobilità articolare, conoscenza corporea
Over 65	Socialità, tranquillità, mobilità; monitoraggio problematiche